Ejercicios — soluciones

Tema 5: Equilibrio químico

1 Expresiones de K

básico

Escribe las expresiones de K_c y K_p y la relación entre ellas para:

a) $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)}$ b) $\mathrm{C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g)}$ c) $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)}$

Solución

a) $K_c = \frac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$; $\Delta n = -2$: $K_p = K_c(RT)^{-2}$.

b) $K_c = \frac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{CO_2}]}$ (el C sólido no aparece); $\Delta n = +1$: $K_p = K_c\,RT$.

c) $K_c = \frac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]}$; $\Delta n = 0$: $K_p = K_c$.

2 Le Chatelier

básico

Para $\mathrm{2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)}$, $\Delta H < 0$, indica hacia dónde se desplaza el equilibrio si: a) se añade $\mathrm{O_2}$; b) se aumenta el volumen; c) se calienta; d) se añade un catalizador; e) se retira $\mathrm{SO_3}$.

Solución

a) Hacia los productos. b) Al aumentar V baja la presión: hacia donde hay **más moles de gas**, los reactivos (3 frente a 2). c) Hacia el sentido endotérmico: **reactivos** (y K disminuye). d) **No se desplaza**. e) Hacia los productos.

3 Cálculo de concentraciones

medio

En un recipiente de 1 L se introducen 1,0 mol de $\mathrm{H_2}$ y 1,0 mol de $\mathrm{I_2}$ a 448 °C, donde $K_c = 50$ para $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI}$. Calcula las concentraciones en el equilibrio.

Solución

$50 = \frac{(2x)^2}{(1-x)^2} \Rightarrow \frac{2x}{1-x} = \sqrt{50} = 7{,}07 \Rightarrow x = 0{,}780$ M.

$[\mathrm{HI}] = \boxed{1{,}56\ \mathrm{M}}$; $[\mathrm{H_2}] = [\mathrm{I_2}] = \boxed{0{,}22\ \mathrm{M}}$.

4 Grado de disociación

medio

A 250 °C, $K_c = 0{,}042$ para $\mathrm{PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)}$. Se introducen 0,50 mol de $\mathrm{PCl_5}$ en un recipiente de 2,0 L.

a) Calcula las concentraciones en el equilibrio y el grado de disociación.

b) Calcula K_p.

Solución

a) $c_0 = 0{,}25$ M. $0{,}042 = \frac{x^2}{0{,}25-x} \Rightarrow x^2 + 0{,}042x - 0{,}0105 = 0 \Rightarrow x = 0{,}0836$ M.
$[PCl_3] = [Cl_2] = \boxed{0{,}084\ \text{M}}$; $[PCl_5] = \boxed{0{,}166\ \text{M}}$; $\alpha = \frac{0{,}0836}{0{,}25} = \boxed{33\,\%}$

b) $\Delta n = 1$: $K_p = 0{,}042 \cdot 0{,}082 \cdot 523 = \boxed{1{,}80}$

5 Solubilidad

●●● medio

El producto de solubilidad del AgCl es $1{,}8 \cdot 10^{-10}$ y el del PbI_2, $7{,}1 \cdot 10^{-9}$ (a 25 °C).

a) Calcula la solubilidad molar de cada sal. ¿Cuál es más soluble?

b) Calcula la solubilidad del AgCl en una disolución de NaCl 0,10 M.

Solución

a) AgCl: $s = \sqrt{1{,}8 \cdot 10^{-10}} = \boxed{1{,}3 \cdot 10^{-5}\ \text{M}}$. PbI_2: $4s^3 = 7{,}1 \cdot 10^{-9} \Rightarrow s = \boxed{1{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{M}}$: es más soluble el **$PbI_2$** (aunque los K_s no se pueden comparar directamente, porque las fórmulas son distintas).

b) $K_s = s\,(0{,}10 + s) \approx 0{,}10\,s \Rightarrow s = \boxed{1{,}8 \cdot 10^{-9}\ \text{M}}$: unas 7000 veces menor (ion común).

6 ¿Precipita? (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se mezclan 50 mL de $Pb(NO_3)_2$ 0,010 M con 50 mL de KI 0,020 M. ¿Precipitará PbI_2? ($K_s = 7{,}1 \cdot 10^{-9}$) Si se mezclan 10 mL de $Pb(NO_3)_2$ $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ M con 90 mL de KI $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ M, ¿precipita?

Solución

Tras mezclar (100 mL): $[Pb^{2+}] = 0{,}0050$ M, $[I^-] = 0{,}010$ M. $Q = 0{,}0050 \cdot 0{,}010^2 = 5{,}0 \cdot 10^{-7} > K_s$: **sí precipita**.
Segundo caso: $[Pb^{2+}] = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$, $[I^-] = 9{,}0 \cdot 10^{-4}$ M; $Q = 1{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot (9{,}0 \cdot 10^{-4})^2 = 8{,}1 \cdot 10^{-11} < K_s$: **no precipita**.

7 Kp y cociente de reacción (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$, $K_p = 0{,}15$ a 25 °C.

a) Calcula K_c.

b) En un recipiente hay N_2O_4 a 1,0 atm y NO_2 a 0,50 atm. ¿Está en equilibrio? ¿Hacia dónde evoluciona?

c) La reacción directa es endotérmica. ¿Qué color tendrá la mezcla al enfriarla? (el NO_2 es pardo y el N_2O_4, incoloro)

Solución

a) $\Delta n = 1$: $K_c = \frac{K_p}{RT} = \frac{0{,}15}{0{,}082 \cdot 298} = \boxed{6{,}1 \cdot 10^{-3}}$

b) $Q_p = \frac{0{,}50^2}{1{,}0} = 0{,}25 > K_p$: **no** está en equilibrio; evoluciona **hacia los reactivos** (se forma N_2O_4).

c) Al enfriar se favorece el sentido exotérmico, la formación de N_2O_4: la mezcla se vuelve **más clara** (menos parda).